ERX
Zero to Hero

BUỔI 9 / 10 · CHẶNG 3 · QUY TRÌNH & QUYẾT ĐỊNH

Từ dự báo đến tồn kho và S&OP

Safety Stock, cảnh báo sớm, hạn dùng, năng lực và 5 KPI

Demand Planning & Forecasting in Practice · Giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com · 3 giờ · Trực tuyến

Học xong buổi này, bạn làm được

1. Tính Safety Stock và điểm đặt hàng (ROP) từ sai số dự báo ngoài mẫu
2. Giải thích đánh đổi giữa mức phục vụ và vốn tồn kho
3. Dựng cảnh báo sớm trong tháng từ tốc độ bán 14 ngày đầu
4. Phát hiện lô hàng có rủi ro hạn dùng theo nguyên tắc FEFO
5. Đối chiếu nhu cầu chưa giới hạn với năng lực và đề xuất phương án
6. Quy đổi sản lượng ra giá trị và trình bày 5 KPI cho họp S&OP

Liên kết chuẩn đầu ra khóa học: ILO7 (tồn kho, S&OP, quyết định có đánh đổi)

Lịch trình 3 giờ

0:00–0:10	**Khởi động**	Hết hàng hay tồn kho — bạn bị trách cái nào?
0:10–0:50	**Kiến thức (40')**	Safety Stock từ σ sai số · đường cong phục vụ · cảnh báo sớm · hạn dùng · năng lực · S&OP
0:50–1:45	**Thực hành (55')**	Excel B09: SS & ROP · đường cong · cảnh báo · hạn dùng · năng lực · 5 KPI
1:45–1:55	**Nghỉ giải lao**	Tắt camera, đứng dậy, uống nước
1:55–2:30	**Góc công ty (35')**	Họp Executive S&OP: tháng 11 thiếu năng lực mì gói
2:30–3:00	**Tổng kết**	Ý chính · exit ticket · bài tập về nhà

Khởi động · Hết hàng hay tồn kho?

CÂU HỎI 5 PHÚT

- Tháng trước, N01 kênh GT hết hàng 6 ngày — Sales mất đơn của 2 NPP lớn.
- Cùng lúc, kho có 13.475 thùng B01 chỉ còn 60 ngày hạn dùng — chuỗi MT từ chối nhận.
- Giám đốc: 'Dự báo sai cả hai chiều. Tăng tồn kho an toàn cho tất cả lên 30 ngày bán!'

Câu hỏi thảo luận

Q1. Tăng tồn kho an toàn cho TẤT CẢ có giải quyết được cả hai vấn đề không?

Q2. Tồn kho an toàn đang bảo vệ ta khỏi cái gì — nhu cầu biến động, hay dự báo sai?

Q3. Bạn cần con số nào để trả lời giám đốc trong 1 phút?

PHẦN 1 · KIẾN THỨC

Dự báo trở thành tiền ở bốn chỗ

Tồn kho an toàn · cảnh báo trong tháng · hạn dùng · năng lực — và cả bốn gặp nhau ở họp S&OP.

40 phút

Safety Stock từ sai số dự báo ngoài mẫu

$$SS = z \cdot \sigma_e \cdot SQRT(L) \qquad ROP = F \cdot L + SS$$

z: mức phục vụ 95% → 1,645 · σ_e: RMSE sai số ngoài mẫu · L: tháng

- Tính tay N01 GT: 1,645 × 4.512 × SQRT(0,46) = **5.043 thùng**
- ≈ 3,2 ngày bán, vốn ≈ 424 triệu đồng
- σ_e lấy từ cuốn chiếu 12 tháng cuối (Buổi 4) — đúng thứ ta đã đo
- Lead time quy theo tháng: tuần / 4,33

Chuỗi	Phương pháp	F T10	σ_e	L	SS	ROP
N01|GT	SES	46.591	4.512	0,46	5.043	26.564
N03|GT	Holt tắt dần	8.006	917	0,46	1.026	4.724
S01|GT	Seasonal Naive	10.977	1.503	0,69	2.057	9.662
B01|GT	Holt-Winters nhân	12.049	1.489	0,69	2.039	10.387
S05|GT	SES	2.396	302	0,92	477	2.690
K01|MT	SES	5.014	850	0,69	1.164	4.638

Sai lầm phổ biến: dùng độ lệch chuẩn của nhu cầu

- Nhiều file tồn kho dùng **STDEV(nhu cầu)** thay cho σ sai số
- Với chuỗi mùa vụ, STDEV đo cả phần mùa vụ — phần mà dự báo ĐÃ biết trước
- Kết quả: tồn kho an toàn bị thổi phồng cho mã mùa vụ, thiếu cho mã khó đoán
- Đúng: σ = RMSE sai số dự báo ngoài mẫu, cùng phương pháp đang dùng

4.806

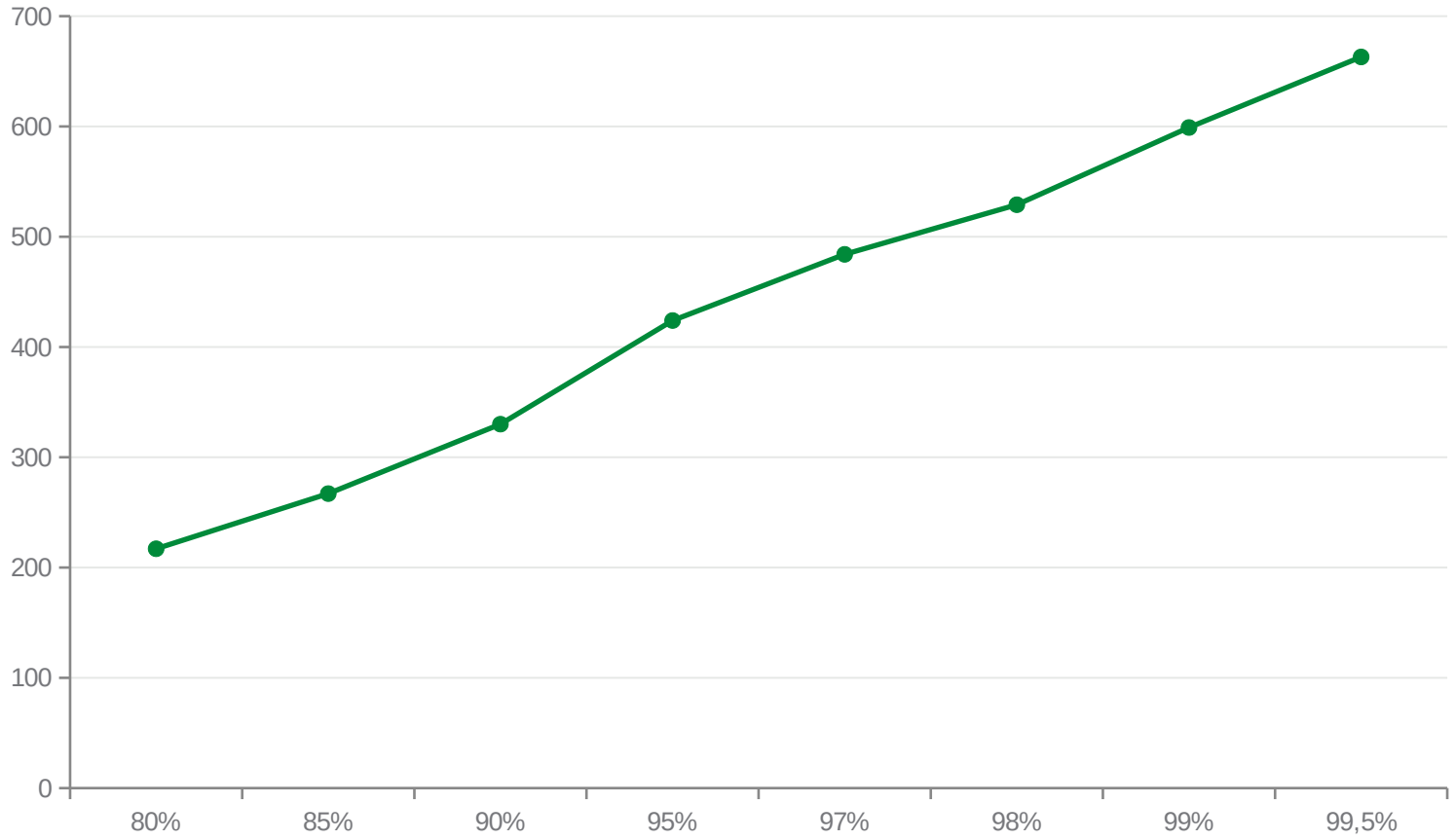
STDEV nhu cầu 12 tháng — B01 nước đóng chai GT

1.489

σ sai số Holt-Winters nhân — chỉ bằng 1/3

Ý chính Tồn kho an toàn trả tiền cho cái ta KHÔNG đoán được — không trả cho mùa vụ ta đã đoán đúng.

Đường cong mức phục vụ — N01 GT



- **90% → 95%:** +94 tr.đ
- **95% → 99%:** +176 tr.đ cho 4 điểm %
- Chi phí giữ hàng 20%/năm: 85 → 120 tr.đ/năm
- Không đặt 99% cho mọi thứ: phân theo ABC/XYZ (Buổi 7)

Ý chính Mức phục vụ là quyết định KINH DOANH, không phải kỹ thuật — đưa đường cong này lên họp S&OP để lãnh đạo chọn.

Cảnh báo sớm: 14 ngày đầu tháng 10/2026

Chuỗi	Dự báo tháng	Bán 14 ngày	Kỳ vọng tới ngày 14	Tỷ lệ	Ước cả tháng	Cảnh báo
B01|MT	7.719	2.323	3.486	0,67	5.144	Bán chậm
B01|GT	13.783	4.781	6.225	0,77	10.586	Bán chậm
N03|MT	9.209	3.340	4.159	0,80	7.396	Bán chậm
H02|GT	340	177	154	1,15	392	Bán nhanh
B04|GT	1.852	982	836	1,17	2.174	Bán nhanh
N01|GT	42.758	22.594	19.310	1,17	50.030	Bán nhanh
K01|MT	4.020	2.220	1.815	1,22	4.916	Bán nhanh
S01|MT	7.274	4.606	3.285	1,40	10.199	Bán nhanh
K02|MT	451	294	204	1,44	651	Bán nhanh

- **Tỷ lệ = bán thực tế / (dự báo × 14/31)**
- Ngưỡng ±15% → cảnh báo
- 9 chuỗi bị gắn cờ trên 46
- B01 bán chậm + có lô cận date → nguy cơ kép
- S01 MT, K02 MT bán nhanh → kiểm tra tồn kho và đơn bổ sung

Ý chính Không chờ cuối tháng mới biết sai: tuần 2 đã đủ tín hiệu để điều chỉnh lệnh sản xuất và phân bổ.

Rủi ro hạn dùng theo lô (FEFO, ngưỡng nhận hàng 67%)

Mã	Lô	Số thùng	Còn hạn (ngày)	Ngày bán hết (lũy kế)	Dư/thiếu ngày	Trạng thái
B01	B01-260304	13.475	60	15,8	-29,1	CẢNH BÁO
S03	S03-251220	5.902	81	21,4	-39,4	CẢNH BÁO

- **FEFO:** lô hết hạn trước xuất trước
- MT chỉ nhận hàng còn ≥ 67% hạn dùng → thời gian bán thực tế ngắn hơn hạn in trên bao bì
- Số ngày âm: lô sẽ quá ngưỡng trước khi bán hết
- Phương án: ưu tiên kênh GT, KM xả có kiểm soát, giảm lệnh sản xuất mã đó

Ý chính Dự báo cao hơn thực tế không chỉ là tồn kho — với hàng FMCG, đó là hàng cận date và chi phí hủy.

Nhu cầu chưa giới hạn gặp năng lực – tháng 11/2026

- Nhu cầu mì gói (N01, N02, N04, N05) tháng 11: **102.385 thùng**
- Năng lực: 82.000 (bảo trì 6 ngày) + tăng ca 7.800
- Thiếu **12.585 thùng** nếu không làm gì
- Sản xuất trước ~12.015 thùng trong tháng 10 → còn thiếu ~570
- Phần còn lại: ưu tiên kênh/khách theo lãi gộp, hoặc chấp nhận dời đơn

12.585

thùng thiếu tháng 11 nếu không hành động

570

thùng còn thiếu sau khi sản xuất trước

Ý chính Demand Planner KHÔNG sửa số nhu cầu theo năng lực — mà đưa khoảng chênh lên S&OP kèm phương án và chi phí.

Chu kỳ S&OP và 5 KPI mang vào phòng họp

ERX

1

1 · Dữ liệu

- Khóa số, làm sạch
- Sai số tháng trước

2

2 · Demand Review

- Số đồng thuận chưa giới hạn
- Giả định, rủi ro

3

3 · Supply Review

- Năng lực, NVL
- Kế hoạch khả thi

4

4 · Pre-S&OP

- Kịch bản, tiền
- Đề xuất quyết định

5

5 · Executive S&OP

- Chốt đánh đổi
- Giao trách nhiệm

Ý chính 5 KPI: WMAPE · Bias · FVA (dự báo) · Mức phục vụ/fill rate · Số ngày tồn kho (vốn) — mỗi KPI kèm câu 'vậy thì sao'.

Từ thùng sang tiền: ngôn ngữ của lãnh đạo

Sản lượng → doanh thu

- Thùng × giá NPP theo kênh
- So với ngân sách: chênh do sản lượng hay giá?

Tồn kho → vốn

- SS × giá vốn
- Số ngày tồn kho = tồn / bán bình quân ngày

Rủi ro → giá trị

- Lô cận date × giá vốn
- Thiếu hàng × lãi gộp mất

Quyết định → đánh đổi

- Mỗi phương án: chi phí, rủi ro, ai chịu
- Đề xuất MỘT phương án

Ý chính Một trang S&OP tốt: thông điệp chính, con số bằng tiền, 3 rủi ro/cơ hội, và quyết định cần lãnh đạo chốt.

PHẦN 2 · THỰC HÀNH

Biến dự báo thành con số tồn kho và tiền

File B09_TonKho_SOP_Student.xlsx · Lab trang Buổi 9.

55 phút

Bài 1–3 · SS, ROP, đường cong và cảnh báo sớm

THỰC HÀNH

30 phút

Cá nhân · Excel

File: B09 → Bai1_SS_ROP, Bai2_DuongCong, Bai3_CanhBaoSom

Nhiệm vụ

1. Bai1: z = NORM.S.INV(mức phục vụ); SS, ROP, số ngày bán, vốn SS cho 6 chuỗi

2. Bai1: so sánh với SS tính bằng STDEV nhu cầu — chuỗi nào chênh nhiều nhất?

3. Bai2: bảng 80–99,5% → SS, vốn, chi phí giữ hàng; vẽ đường cong

4. Bai3: tỷ lệ run-rate và cờ cảnh báo cho 46 chuỗi tháng 10

Sản phẩm cần có: Mức phục vụ bạn đề xuất cho N01 GT và lý do bằng tiền (1 câu).

Bài 4–6 · Hạn dùng, năng lực và 5 KPI

THỰC HÀNH

25 phút

Nhóm · Excel

File: B09 → Bai4_HanDung, Bai5_NangLuc, Bai6_KPI

Nhiệm vụ

1. Bai4: ngày bán hết lũy kế theo FEFO, ngưỡng 67%; lô nào cảnh báo, giá trị bao nhiêu?

2. Bai5: nhu cầu chưa giới hạn tháng 11 vs năng lực; lượng cần sản xuất trước

3. Bai6: bảng 5 KPI cho họp S&OP tháng 10 — mỗi KPI một câu 'vậy thì sao'

4. Chuẩn bị 1 phút trình bày cho phần Góc công ty

Sản phẩm cần có: Bảng 5 KPI + một đề xuất xử lý tháng 11 có con số.

PHẦN 3 · GÓC CÔNG TY

Họp Executive S&OP: tháng 11 thiếu năng lực

Mỗi nhóm đề xuất một phương án — lãnh đạo (giảng viên) chốt.

35 phút

Bốn phương án cho tháng 11 — chọn và bảo vệ

Phương án	Làm gì	Chi phí / rủi ro	Ai chịu ảnh hưởng
A · Sản xuất trước	~12.015 thùng trong tháng 10 (phần dư năng lực)	Vốn tồn kho tăng; mì hạn 180 ngày — rủi ro thấp nếu bán trong 2 tháng	Tài chính, kho
B · Tăng ca tối đa	+7.800 thùng (đã tính trong năng lực)	Chi phí nhân công +30–50%; mệt mỏi, chất lượng	Sản xuất, nhân sự
C · Ưu tiên kênh	Giữ đủ MT (phạt giao thiếu), phân bổ GT theo lãi gộp	NPP GT thiếu hàng, rủi ro mất khách	Sales GT
D · Dời đơn / chấp nhận thiếu	Dời một phần đơn sang tháng 12	Mất doanh thu, đối thủ chiếm kệ	Sales, Marketing

Ý chính Đầu ra mỗi nhóm: phương án kết hợp + chi phí ước tính + KPI theo dõi + người chịu trách nhiệm — trình bày trong 2 phút.

Exit ticket · 5 câu

1. Vì sao σ trong công thức Safety Stock nên là sai số dự báo, không phải độ lệch chuẩn nhu cầu?
2. Dự báo tốt hơn 20% thì Safety Stock thay đổi thế nào?
3. Đi từ 95% lên 99% mức phục vụ: vì sao vốn tăng nhanh hơn?
4. Tỷ lệ run-rate ngày 14 = 0,67. Bạn làm gì trong tuần này?
5. Năng lực thiếu: Demand Planner sửa số nhu cầu hay làm gì?

Bài tập về nhà 9 · Mốc 9 của dự án cuối khóa

Tồn kho, bàn giao và trang S&OP

- Sheet 06: σ sai số ngoài mẫu, lead time, mức phục vụ, SS và ROP cho 6 chuỗi
- Sheet 07: kiểm tra file bàn giao Production Planning đủ 72 dòng, số chưa giới hạn
- Sheet 08: tóm tắt S&OP 1 trang — doanh thu 12 tháng, 3 rủi ro/cơ hội, quyết định cần chốt
- Hoàn thiện báo cáo 6–8 trang và slide 8 phút cho Buổi 10

Hạn nộp

48 giờ trước Buổi 10 (bản cuối capstone)

Thời lượng

≈ 4–6 giờ

Nộp

Workbook + báo cáo + slide

Chấm

Rubric capstone

Gợi ý

Lab Buổi 10 chạy thử cả chu kỳ

ERX
Zero to Hero

3 ĐIỀU MANG VỀ

1. Tồn kho an toàn trả tiền cho sai số dự báo — dự báo tốt hơn là vốn được giải phóng
2. Cảnh báo sớm và hạn dùng biến dự báo thành hành động trong tháng
3. Khoảng chênh năng lực đi lên S&OP kèm phương án — không sửa số nhu cầu

BUỔI SAU

Buổi 10 · Mô phỏng họp S&OP & bàn giao

Trình bày capstone theo nhóm, phiếu sự kiện bất ngờ, và mở đáp án 'tương lai' của MBF.

Liên hệ giảng viên: Thư Nguyễn · thu.minh090997@gmail.com